

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ • CÂMPUS PATO BRANCO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO • OFICINA DE INTEGRAÇÃO

APRESENTAÇÃO DO PRÉ-PROJETO

Hologram Orbiter

Display por persistência de visão
Projeto e validação experimental

Pedro Mariano dos Santos

Marlon Mezomo Gotardo

Rodrigo Rodriguez Tato Gama da Silva

Orientador: Prof. Gustavo Weber Denardin

PATO BRANCO • SETEMBRO DE 2026



GIRO ANTI-HORÁRIO VISTO DE CIMA

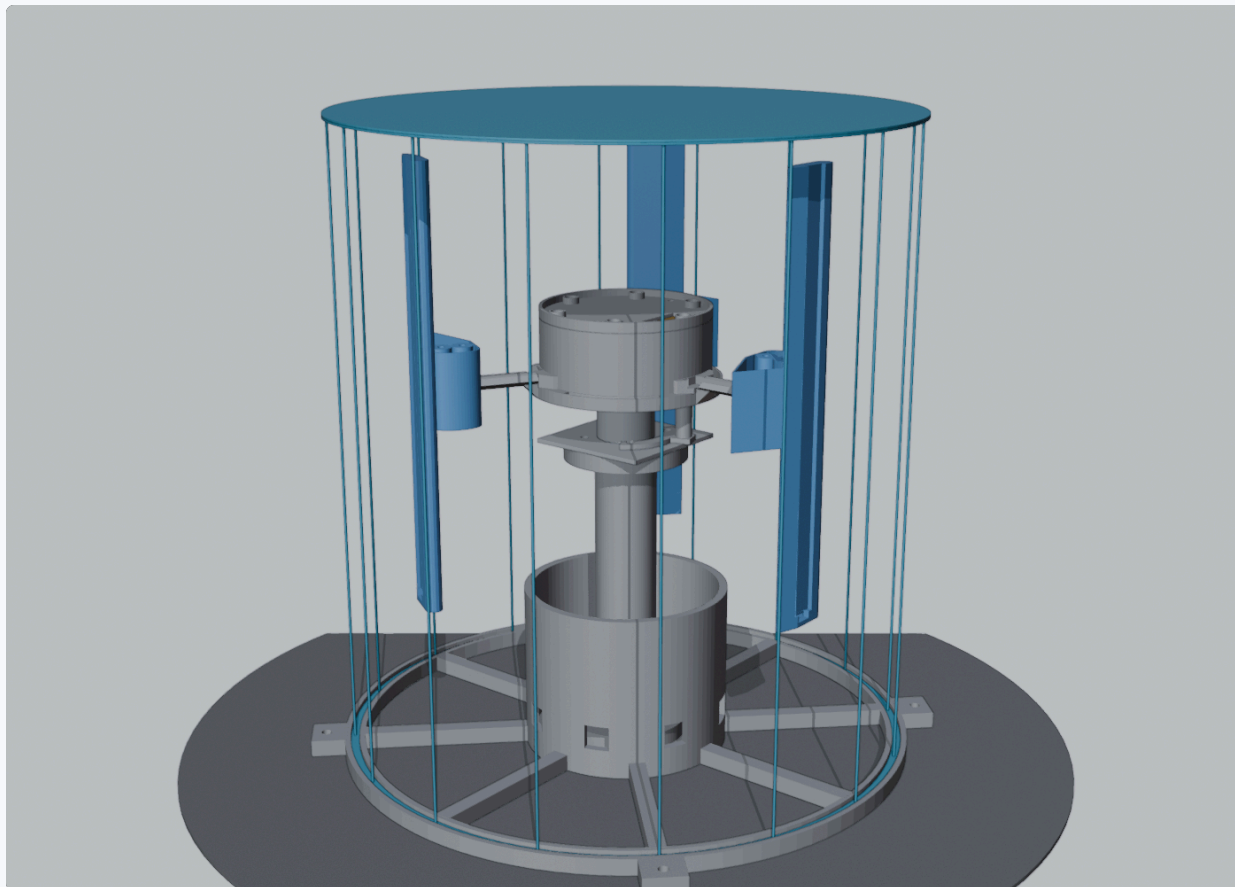
29 × 180
PIXELS

3
PAINÉIS

1800
RPM

90 Hz
META DE IMAGEM

Um protótipo para construir e validar



Montagem CAD v3.0.5. Invólucro apenas como referência de encaixe.

Construir um display cilíndrico e verificar sua estabilidade óptica, térmica e mecânica.

Imagem de projeto

29 × 180

pixels

Envelope da imagem

Ø208 × 201

mm

Estrutura fixa

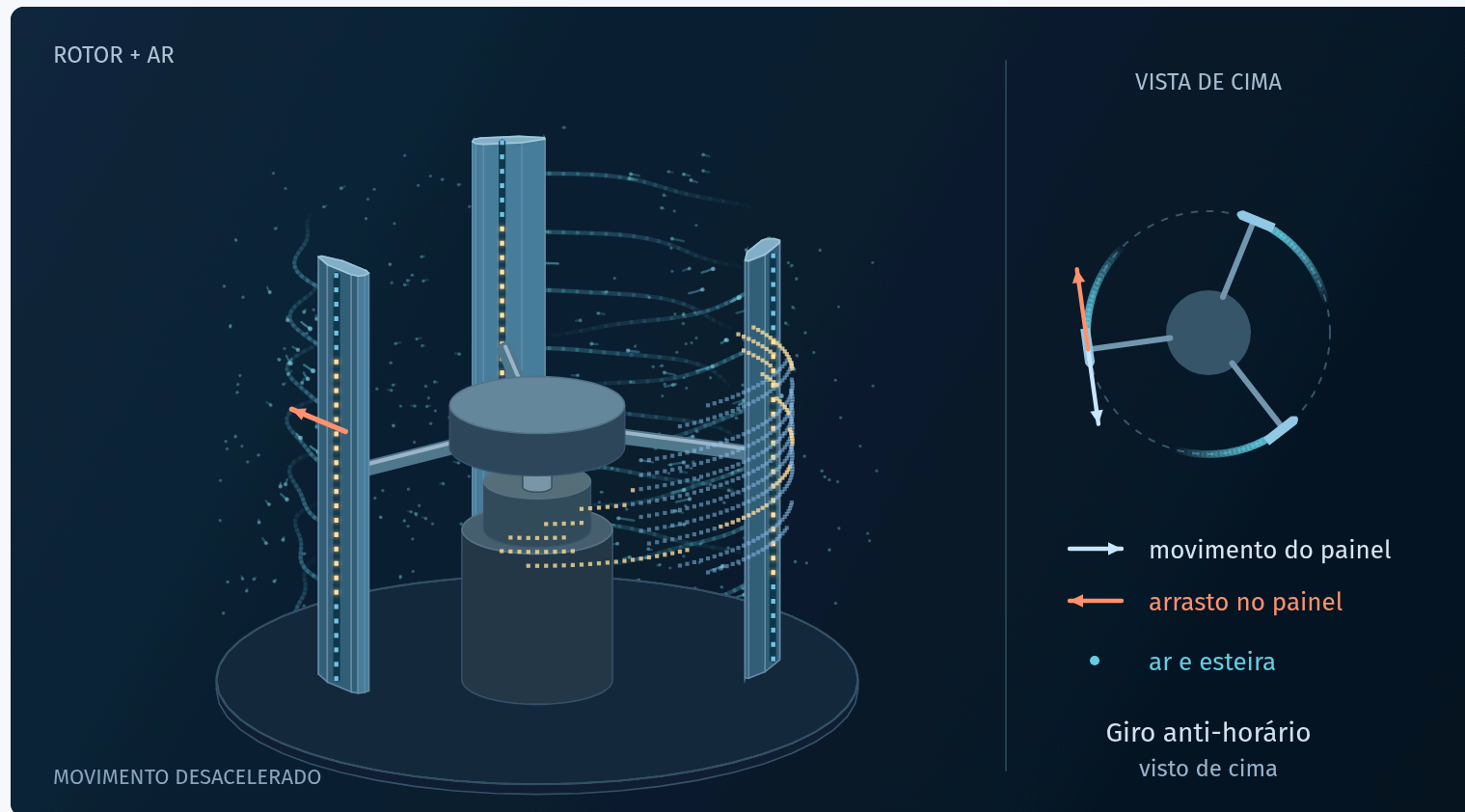
Base e torre integradas, chapa de alumínio e motor.

Rotor

Aranha, eletrônica embarcada e três painéis espaçados em 120° .

CAD provisório. Fabricação definitiva dos painéis e operação ainda não liberadas.

[Ver gráfico](#)

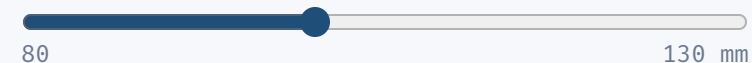


Movimento desacelerado · escoamento ilustrativo

Rotação **1.800 rpm**



Raio **100 mm**



Velocidade do painel **18,8 m/s**

Reescrita da imagem **90 Hz**

Potência de arrasto	1,00x
---------------------	-------

Potência relativa a 1800 rpm / 100 mm.

$$P/P_0 = (\omega/\omega_0)^3 (r/r_0)^3$$

Área e C_d fixos. Modelo sem CFD [5–7].

☒ Ar e esteira
 ☒ Imagem dos LEDs

Restaurar 1800 rpm / 100 mm

Projeto: 1800 rpm / 100 mm (90 Hz).

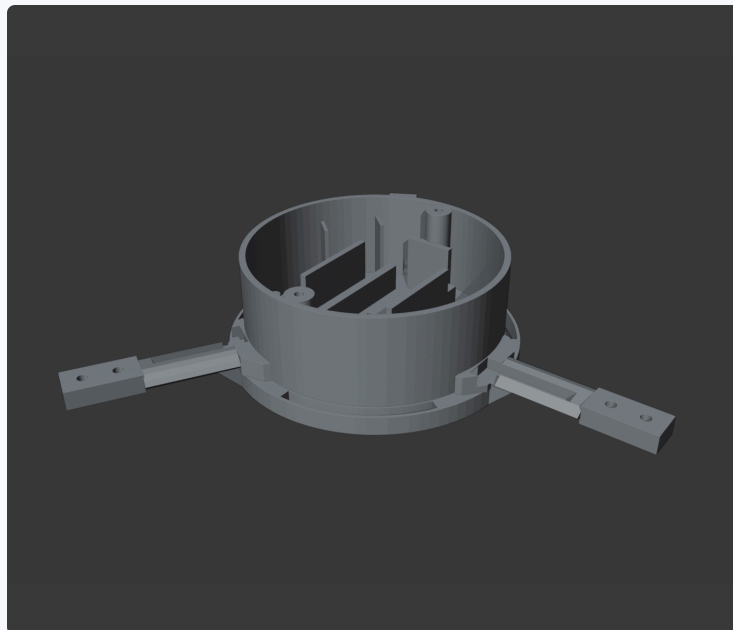
Os controles exploram o modelo. Ensaios em bancada devem validar as previsões.

As peças que formam o protótipo



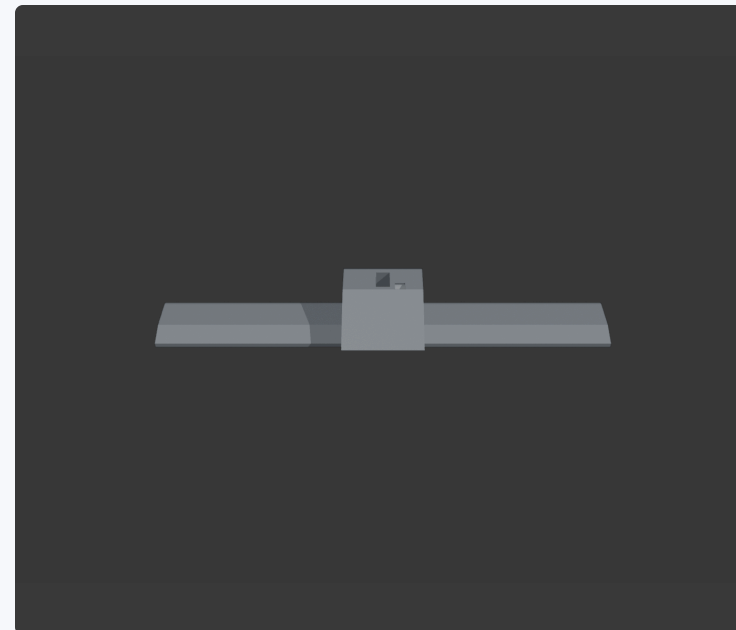
01 / Base e torre

Estrutura fixa, apoio do motor e abas para grampos.



02 / Aranha

Três braços ligam a baía central aos painéis.

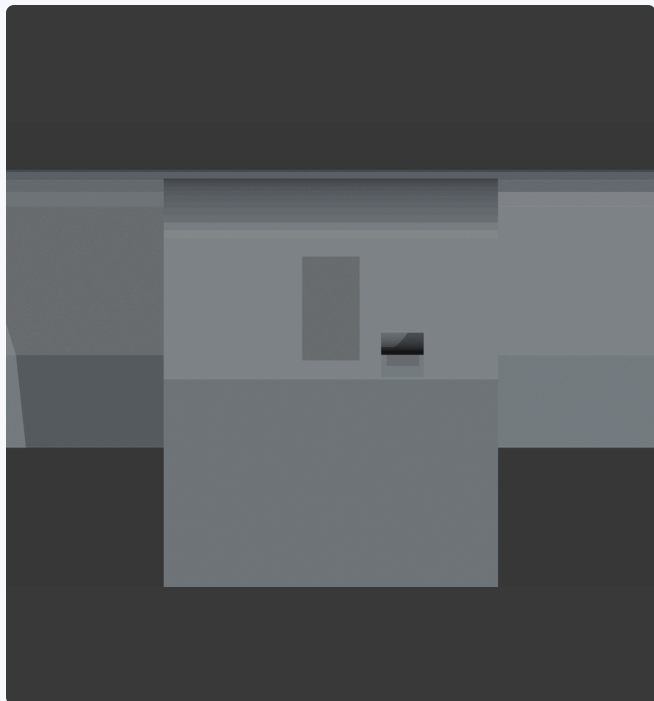


03 / Painéis

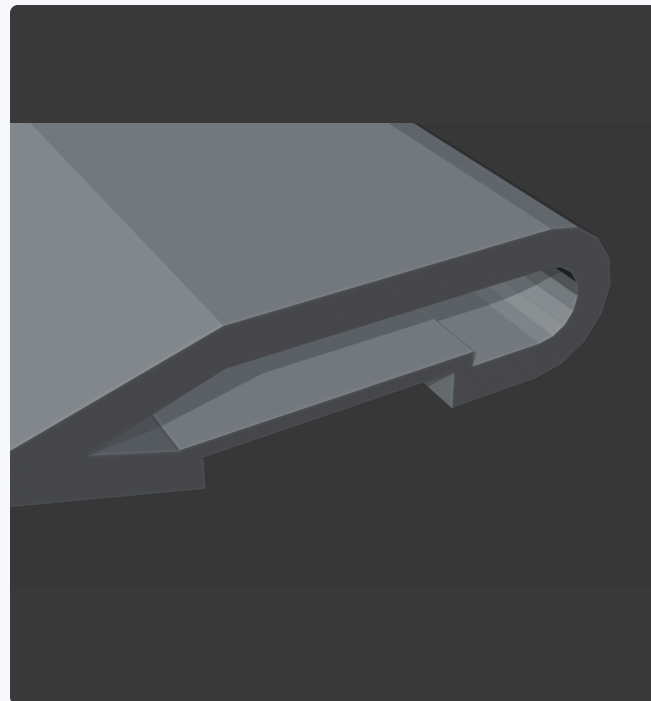
Canal para a fita HD107S, com 29 LEDs por painel.

CAD paramétrico em ABS. Cupons de junta e de canal precedem o lote estrutural.

As juntas concentram a carga do rotor



Encaixe do painel: transferência de carga e seção resistente.



Cupom C02: ajuste do canal à fita LED real.

$\approx 150 \text{ N}$

por painel de 42 g, a 1800 rpm

$\approx 27,6 \text{ J}$

energia do rotor estimada na proposta

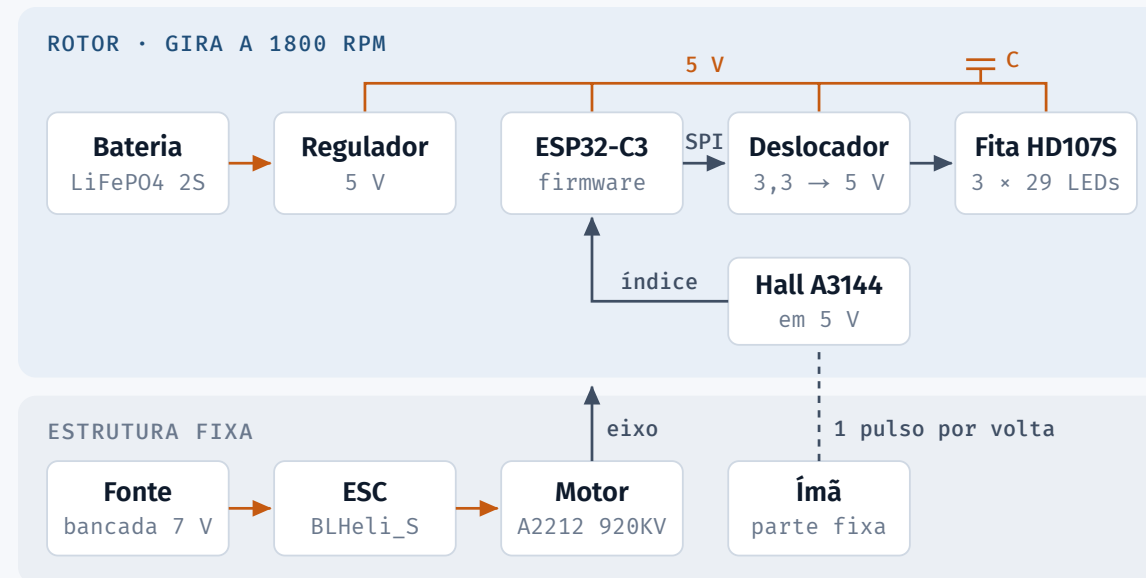
Fluência do ABS, massas reais e transferência de carga ainda precisam de validação.

Contenção física antes de qualquer ensaio de rotação. O invólucro mostrado no CAD é uma referência.

A posição do rotor sincroniza a imagem



Baía do rotor. Volumes dourados representam os envelopes dos componentes.



Um pulso de Hall por volta corrige a referência angular. O ESP32-C3 calcula o instante de escrita de cada coluna.

16,2 mil atualizações/s no total para 180 colunas a 90 Hz.
Relógio e dados da fita passam por deslocador de nível.

Hall A3144 alimentado em 5 V [11]. Integração de LEDs e eletrônica somente após G3, seguida de novo balanceamento.

Quatro bloqueadores antes de integrar os LEDs

G3 só fecha quando os ensaios de rotação atendem a todos os critérios.

ENSAIO	CRITÉRIO DE ACEITE	VERIFICAÇÃO
A / Arrasto	$\leq 20\text{ W}$	Potência de entrada a 1800 rpm, após patamares de rotação.
B / Térmica e fluência	$< 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ em 10 min $< 0,5\text{ mm}$ em 1 h	Temperatura da carcaça e crescimento da ponta do painel.
C / Vibração	$\leq 0,20\text{ g}$ a 30 Hz Separação modal confirmada	Acelerômetro e FFT. Ensaio de impacto para medir a frequência natural.
D / Partida	10 de 10 partidas $\leq 4,6\text{ A}$ de pico na fonte	Rampa do controlador com a inércia real do rotor.

Se um critério falhar, o projeto volta à revisão antes da integração óptica.

Nove semanas, com uma condição para avançar

Planejamento da proposta: 08/09 a 09/11/2026. Cada etapa termina com um portão de aceite.

S1–S3	S4	S5–S6	S7–S8	S9
Projeto e fabricação	Montagem	Ensaaios de rotação	Integração óptica	Validação
Compras, cupons, peças e qualificação dimensional.	Balanceamento e contenção antes de girar.	Arrasto, térmica, vibração e partida.	Eletrônica, firmware e imagem de teste.	Imagem, demonstração e relatório final.
G0 / G1	G2	G3	G4	G5

Dependência de fabricação

Confirmar as dimensões dos painéis antes de fechar a base e a torre, cuja impressão leva 12–18 h.

Estado atual

A revisão 3.0.5 mantém pendências estruturais. As datas são o planejamento da proposta, não registro de etapas concluídas.

Obras citadas na proposta

- [1] BLUNDELL, B. G.; SCHWARZ, A. J. *Volumetric Three-Dimensional Display Systems*. New York: Wiley, 2000.
- [2] FAVALORA, G. E. Volumetric 3D displays and application infrastructure. *Computer*, IEEE, v. 38, n. 8, p. 37–44, 2005.
- [3] KELLY, D. H. Visual responses to time-dependent stimuli. I. Amplitude sensitivity measurements. *Journal of the Optical Society of America*, v. 51, n. 4, p. 422–429, 1961.
- [4] TYLER, C. W. Analysis of visual modulation sensitivity. II. Peripheral retina and the role of photoreceptor dimensions. *Journal of the Optical Society of America A*, v. 2, n. 3, p. 393–398, 1985.
- [5] WHITE, F. M. *Fluid Mechanics*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- [6] HOERNER, S. F. *Fluid-Dynamic Drag*. Bakersfield: edição do autor, 1965.
- [7] HENDERSHOT, J. R.; MILLER, T. J. E. *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. Oxford: Motor Design Books, 2010.
- [8] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 21940-11: Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour*. Genebra, 2016.
- [9] RAO, S. S. *Mechanical Vibrations*. 6. ed. Harlow: Pearson, 2018.
- [10] ASHBY, M. F. *Materials Selection in Mechanical Design*. 5. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016.
- [11] ALLEGRO MICROSYSTEMS. *A3141/2/3/4 Sensitive Hall-Effect Switches for High-Temperature Operation — Datasheet*. Manchester, NH, 2019.

